

Section 1

Un p'tit brin de révision

Si vous êtes en train de lire ceci, c'est sans doute que vous avez récemment pris l'excellente décision de faire le cours MAT3051-2 : Modélisation algébrique et graphique. (Et si ce n'est pas le cas, c'est un peu bizarre... qu'est-ce que vous faites là, au juste ?) En tous cas, bienvenue à bord !

Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce serait une bonne chose de revenir brièvement sur quelques notions que vous avez déjà vues auparavant dans vos cours de math, mais... que vous avez peut-être un petit peu oublié. Alors ne passez pas tout de suite à la section 2 ! Ce ne sera pas trop long, promis.

Dans cette section :

- Nous ferons un rapide survol du vocabulaire de base de l'algèbre.
- Nous réviserons comment on isole une variable dans une équation.

**En passant,
moi c'est M.**



1.1 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION À 1 VARIABLE



Notions clés

Pour commencer, c'est quoi déjà une variable ? Un coefficient ? Un terme ?

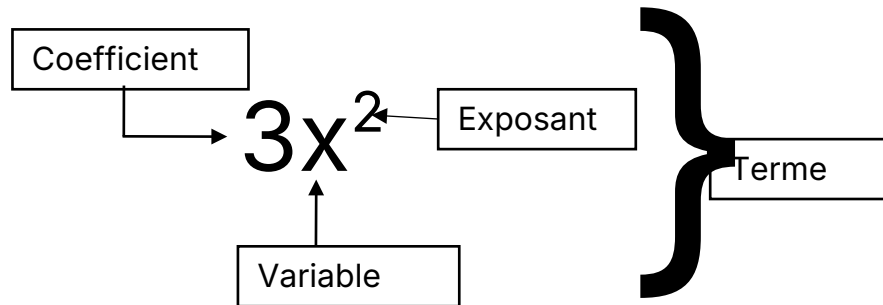
Voici un rappel du vocabulaire de base de l'algèbre :

Variable: Une quantité inconnue représentée par une lettre dans une expression algébrique.

Coefficient: Nombre qui se multiplie à la valeur d'une variable.

Terme: Comporte un coefficient et une variable, avec ou sans exposant.

Exemple 1 :



Et maintenant, ça veut dire quoi, « résoudre », au fait ?

Résoudre une équation signifie isoler la variable qu'elle contient et ainsi découvrir sa valeur. Visionnez la capsule via ce code QR pour un rappel de la marche à suivre :

Adresse URL : <https://www.youtube.com/watch?v=biAgol1kNxc>
(Ctrl+clic)

Exemple 1

$$-2x + 1 + 4x = -2 + 3x - 3$$

$$-2x + 4x - 3x = -2 - 3 - 1$$

$$-x = -6$$

$$x = 6$$



Exemple 2

$$-2x - 4 = \frac{1}{3}x + 1$$

$$-2x - \frac{1}{3}x = 1 + 4$$

$$\frac{-7}{3}x = 5$$

$$x = \frac{-15}{7}$$

Exemple 3

$$-2(3x + 1) = \frac{1}{4}(16x - 4)$$

$$-6x - 2 = 4x - 1$$

$$-6x - 4x = -1 + 2$$

$$-10x = 1$$

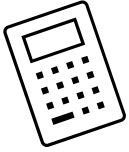
$$x = \frac{-1}{10}$$

Évidemment, ça va bien quand c'est moi qui fais tout le travail...

Vous vous doutiez bien que votre tour viendrait, n'est-ce pas ? Allez, on va commencer en douceur. À vous de jouer !

Et si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à aller voir votre enseignant.e en classe: il est super bon / elle est super bonne !





Exercisation

Exercice 1

**Demande ton signet
aide-mémoire**



Isolez x dans les équations suivantes :

a) $x + 11 = 18$	b) $x - 3 = 12$	c) $x - 15 = -10$
d) $-x = 6$	e) $14 = 5 + x$	f) $-6 = x - 7$
g) $2x = 14$	h) $-3x = 9$	i) $25 = -5x$
j) $-6x = -24$	k) $\frac{x}{3} = 5$	l) $\frac{3x}{7} = 6$
m) $8 \pm \frac{x}{-3}$	n) $2x + 4 = 12$	o) $-3x - 6 = 18$

p) $-3x - 12 = -9x + 32$	q) $\frac{5x}{3} + 6 = \frac{3x}{2} - 6$	r) $-3(2x + 7) = 15$
s) $3 = -(x - 15)$	t) $-x - 2(x + 1) = 13$	u) $\frac{5}{4}(x + 12) = \frac{-x}{2}$

Exercice 2

Isolez x dans les équations suivantes :

a) $5 - x = 4x + 2$	b) $\frac{2}{3}x - 4 + 2x = 3x + 1$
---------------------	-------------------------------------

c) $-(2x + 3) - 3x = -x + 1$	d) $-0,5x - 1 = 4 - x$
e) $-x - 0,2x + 3,1 = 0,7x + 10,4$	f) $\frac{-1}{2}(-2x - 6) + 4 = -3x + \frac{1}{4}$
g) $\frac{-4}{5}(x - 3) + 1 = \frac{-3}{2}x - \frac{1}{8}$	h) $0,3x + 4 = -3x + 0,2$
i) $-(2x - 1) + 2x - 5 = -x + 4$	j) $-(3 + x) - (4 - x) = 2x - 1$

k) $3,6x - 5,2 = 2,1 - 1,4x$	l) $-3(20 - 8x) - 2 = -(2 - x)$
m) $0 = -(x + 1)$	n) $2x - 5(1 - x) = x$



MATH-O-PORTRAIT

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section!
Passez voir votre enseignant.e.

Commentaires de l'enseignant.e :